

Animação – Parte I

1. Keyframing

Uma das formas de se colocar um objeto em movimento ao longo do tempo é definindo posições chave em *frames* específicas (*frames* inicial e final). A variação dos parâmetros entre essas *frames* é interpolada pelo computador, de modo a que o movimento comece com todos os parâmetros definidos para a *frame* inicial e termine com os valores que se especificaram para a *frame* final. Para perceber este processo:

- Iniciar o *Blender* e escolher o *workspace Animation* (Figura 1), que para além dos editores já conhecidos, contém os editores **Timeline** e **Dope Sheet**;
- Outro editor muito utilizado na tarefa de animação é o **Graph Editor**, o qual pode ser adicionado com o procedimento normal de criar uma nova área e depois escolher o referido editor;
- Contudo, para se ter um ambiente de trabalho maior, é possível alternar entre o editor **Dope Sheet** e o editor **Graph Editor**, sendo que para tal basta pressionar as Teclas **CTRL + TAB**. Experimentar esta possibilidade.

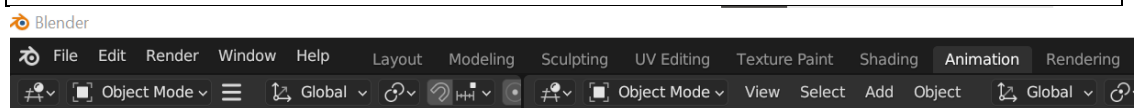


Figura 1: Selecionar o workspace Animation.

O primeiro passo na criação de uma animação é a definição da taxa de amostragem (ou *Frame Rate*). Este parâmetro definido em *frames/s*, representa a velocidade a que as *frames* são mostradas. Se o valor deste parâmetro for *x*, significa que serão mostradas *x frames* num único segundo. Assim:

- No editor **Properties**, selecionar o separador **Output Properties** (ícone de uma caixa);
- No painel **Format**, verificar que esta taxa é definida no campo **Frame Rate**, onde se pode escolher uma taxa pré-definida ou outra que não esteja nas opções, selecionando a opção **Custom**. Neste último caso, deve colocar-se o número de *frames* no campo **FPS** e em quantos segundos essas *frames* serão apresentadas, no campo **Base**.

Exercício 1 – Animação baseada na manipulação de transformações geométricas

- No editor **Timeline**, colocar a *frame* a 11 ();
- Mover o cubo para uma posição em que não seja visto pela câmara (verificar através da vista da câmara do editor **3D Viewport** à esquerda);
- No editor **3D Viewport** principal, pressionar a Tecla **i** (que corresponde a *Insert Keyframe*) de forma a aparecer um menu onde se escolhem os parâmetros associados às transformações geométricas que se podem alterar durante o período da animação;

- Escolher a opção **Location, Rotation & Scale** (pode-se alterar todos os parâmetros de todas as transformações geométricas, não sendo obrigatório alterá-los em todas);
- Ver que os canais (*channels*) X, Y e Z de localização, rotação e escala aparecem ativos no editor **Dope Sheet** (editor de interpolação) e pressionar as **Teclas CTRL + TAB** para alternar para o **Graph Editor**;
- Posicionar-se na *frame 89* (editor **Timeline**) pressionando a **Tecla ALT** e simultaneamente fazendo *scroll* com o rato, ou deslocando-se com as setas esquerda e direita, ou alterando diretamente o valor do campo **Current Frame** no editor **Timeline**;
- Posicionar o cubo numa nova localização, mais pequeno e com uma rotação diferente da que tinha na *frame 11*;
- Premir a **Tecla i** no editor **3D Viewport** e escolher novamente **Location, Rotation & Scale**;
- Verificar que no editor **Graph Editor** as curvas se modificaram;
- Definir o intervalo em que se pretende criar a animação, alterando para **100** o valor do campo **End**, no editor **Timeline**;
- Neste mesmo editor colocar a *frame* a **1**, ou pressionar a **Tecla Shift** + seta esquerda;
- Premir a **Tecla Spacebar** para ver a animação em ciclo (a **Tecla ESCAPE** sai desta visualização), ou andar pelas *frames* com as setas direcionais direita e esquerda.

É possível manipular cada um dos canais separadamente. Para tal:

- Com o cursor sobre o editor **Graph Editor**, premir as **Teclas CTRL + Spacebar** (para maximizar a área);
- No lado esquerdo do editor, expandir o canal **Object Transform** e seleccionar o sub-canal **X Location**;
- Alterar a curva correspondente, sabendo que se trata de uma curva de *Bézier*;
- Pressionar as **Teclas CTRL + Spacebar** e ver a animação (**Tecla Spacebar**);
- Fazer *mute* ao canal **Y Location**, desseleccionando a caixa  e verificar (**Tecla Spacebar**) que esse parâmetro deixa de ser usado na animação (a coordenada Y mantém-se constante);
- O ícone  permite esconder a curva no gráfico, mas esta continua a ser usada.

Exercício 2 – Animação baseada na manipulação de outros parâmetros

As **Keyframes** não se aplicam apenas às transformações geométricas, podendo ser aplicadas a qualquer parâmetro existente no *Blender*. Para o verificar:

- No editor **Properties**, seleccionar o separador **Material** ;
- Expandir o painel **Preview**;
- No painel **Surface** pressionar o botão **Use Nodes**;
- Definir uma nova cor no campo **Base Color**. Depois, colocar o cursor do rato sobre o campo da cor e pressionar a **Tecla i**, marcando o início da animação (esse campo ficará rodeado por um bordo amarelo);
- Verificar que nos editores **Dope Sheet** e **Graph Editor** (**Teclas CTRL + TAB** para alternar), apareceu um novo canal chamado **Material**, o qual agrupa os

sub-canais **R**, **G**, **B** e **A** (**Red**, **Green**, **Blue** e **Alpha**) **Diffuse Color** que se podem alterar durante a animação, manipulando as respetivas curvas de *Bézier*;

- No editor **Timeline**, colocar a *frame* a 100;
- Alterar a cor da componente difusa do material no campo **Base Color** do painel **Surface**;
- Com o cursor do rato sobre esse campo da cor, premir o botão direito do rato e escolher **Insert Keyframe**. Também se pode optar por carregar diretamente no losango ao lado do campo, ou simplesmente pressionar a **Tecla i**;
- No editor **Timeline**, colocar a *frame* a 1 e carregar na **Tecla Spacebar** para ver a animação.

2. Restrições – Seguimento de caminhos

Numa animação, o trajeto percorrido por um objeto em movimento pode ser sujeito a restrições (por exemplo, uma perna não pode rodar 360°). No exercício que se segue, pretende-se restringir o movimento da câmara a um determinado caminho e obrigar a que esta esteja sempre a olhar para determinado alvo. Para tal:

- Adicionar uma nova *Collection* (*Collection 2*) e ocultar a que tem o cubo (*Collection*);
- Adicionar, na origem, uma *mesh* do tipo **Monkey**;
- Adicionar, também na origem, uma curva do tipo **Circle** (**Add** → **Curve** → **Circle**);
- Aplicar um redimensionamento de 6 (**Tecla S + 6**) ao círculo adicionado;
- Selecionar a câmara, no *Outliner*, e trazê-la para a *Collection 2* onde se está a trabalhar (**Tecla M**);
- Colocar a câmara na origem, com rotações nulas em todos os eixos (**Teclas ALT + G** e **ALT + R**);
- Com a câmara selecionada, no editor **Properties**, escolher o separador **Object Constraint**  e adicionar a restrição **Follow Path**;

- A restrição de **Follow Path** coloca o seu proprietário num objeto alvo (*target*) do tipo curva e faz com que ele se mova ao longo dessa curva (ou caminho). Também pode afetar a rotação de seu proprietário para seguir o contorno da curva, quando a opção de **Follow Curve** estiver habilitada.

- No campo **Target** colocar o nome do círculo e ver que a câmara sai da origem;
- Selecionar o círculo e no editor **Properties**, separador **Object Data Properties**, ativar a opção **Follow** do painel **Path Animation**. Neste painel, o campo **Frames** define o número de *frames* correspondente ao tempo que a câmara demorará a percorrer todo o caminho e o **Evaluation Time** permite saber onde é que a câmara está durante a animação;
- Colocar a zero o parâmetro **Evaluation Time**, caso não esteja;
- No editor **Timeline**, colocar a *frame* a 1;
- Com o cursor do rato em cima do campo **Evaluation Time**, pressionar a **Tecla i** (o interior do campo vai ficar pintado de amarelo);
- Colocar a *frame* a 100 no editor **Timeline** (o interior do campo da **Evaluation Time** ficará verde);

- Mudar o **Evaluation Time** para 100 e inserir nova **keyframe** (por exemplo, pressionando a **Tecla i**);
- Verificar (**Tecla Spacebar**) que apesar de existir animação, a câmara nada mostra (vista de câmara no editor **3D Viewport** à esquerda no *workspace*) e, além disso, não tem uma velocidade constante;
- Com o cursor sobre o editor **Graph Editor**, pressionar a **Tecla T** e escolher a interpolação **Linear**;
- Verificar (**Tecla Spacebar**) que apesar de a câmara continuar a nada mostrar, já percorre a curva a uma velocidade constante.

Para colocar a câmara a olhar para a macaca enquanto se move:

- Selecionar a câmara;
- No editor **Properties**, selecionar novamente o separador **Object Constraint** ;
- Adicionar a restrição **Damped Track**;
- A restrição **Damped Track** limita um eixo local do seu proprietário para apontar sempre em direção ao alvo (*target*).
- No **Target** escolher o nome da macaca (*Suzanne*) e, para virar a câmara para ela, selecionar **-Z** no campo **Track Axis**;
- Verificar (**Tecla Spacebar**) que o movimento ainda não é o desejado;
- Para evitar o movimento de rotação da câmara, na restrição **Follow Path**, ativar o botão **Follow Curve**;
- Verificar (**Tecla Spacebar**) que o movimento melhorou, mas que a câmara ainda não se encontra na posição adequada;
- Na restrição **Follow Path**, colocar **Forward Axis** = **-X**;
- Verificar (**Tecla Spacebar**) que se obteve o resultado pretendido.

3. Shape keys

O *Blender* permite animar a alteração de forma de um objeto sendo que para tal é necessário especificar a forma inicial e a forma final do objeto, as quais se designam por **Shape Keys** (ou **Target Morphs** ou **Blend Shapes**). Para criar este tipo de animação há vários passos a seguir:

Criação das Shape keys inicial e final

- Selecionar a macaca e aplicar a opção **Shade Smooth (Object→Shade Smooth**, a partir do **Header** do editor **3D Viewport**, ou escolhendo a opção que aparece quando se pressiona o botão direito do rato) de maneira a suavizar as suas faces;
- Abrir o separador **Object Data Properties** (no editor **Properties**), pressionar o botão **+** do painel **Shape Keys** e verificar que se adicionou uma **Shape Key** inicial chamada **Basis**;
- O *Blender* permite que as **Shape Keys** sejam relacionadas umas com as outras (tendo o botão **Relative** ligado), ou sejam absolutas. Normalmente, a animação é feita tendo em conta a relação entre a **Shape Key** original (**Basis**) e as outras (que podem ser criadas a seguir à **Basis**, bastando premir o botão **+**);
- Quando se pretende evitar as mudanças feitas por uma **Shape Key**, deve-se ativar o botão **mute** –  Key 1 0.000 ;

- Adicionar uma nova **Shape Key**, pressionando o botão **+**, do painel **Shape Keys**;
- Mudar o nome da nova **Shape Key** (clikando duas vezes no botão esquerdo do rato) para **Queixo**;
- Passar para o modo de edição e desseleccionar todas as faces;
- Seleccionar apenas as faces do queixo da macaca (abaixo da boca) e aplicar-lhes uma translação para baixo, ao longo do eixo dos ZZ;
- Desseleccionar todos os elementos;
- Sair do modo de edição, terminando assim o processo de criação da **Shape Key** final;
- Verificar que o valor de influência desta **Shape Key** (parâmetro **Value**) é zero e que ao mudar-se este valor (atribuindo-lhe um novo valor, ou deslizando o rato no campo do parâmetro **Value** com o botão esquerdo pressionado) se vê a alteração na forma da macaca. Por omissão, o campo **Value** varia entre 0 e 1;
- Se o efeito criado não for exactamente o pretendido, pode-se corrigir a **Shape Key** final, bastando voltar a entrar no modo de edição e proceder às respetivas alterações.

Animação de Shape keys

- No modo de objeto, definir o intervalo da animação, alterando para 248 o valor do campo **End**, no editor **Timeline**;
- Seleccionar a **Shape Key Queixo**;
- No editor **Timeline**, colocar a **frame** a 1;
- Garantir que o parâmetro **Value**, da **Shape Key Queixo**, tem valor 0;
- Com o cursor do rato em cima do parâmetro **Value**, pressionar a **Tecla i**;
- No editor **Timeline**, colocar a **frame** a 72;
- Colocar a 1 o valor do parâmetro **Value**, da **Shape Key Queixo**;
- Com o cursor do rato em cima do parâmetro **Value**, pressionar a **Tecla i**;
- No editor **Timeline**, colocar a **frame** a 176;
- Manter a 1 o valor do parâmetro **Value**, da **Shape Key Queixo**;
- Com o cursor do rato em cima do parâmetro **Value**, pressionar a **Tecla i**;
- No editor **Timeline**, colocar a **frame** a 248;
- Colocar a 0 o valor do parâmetro **Value**, da **Shape Key Queixo**;
- Com o cursor do rato em cima do parâmetro **Value**, pressionar a **Tecla i**;
- Pressionar a **Tecla Spacebar** para ver a animação;
- Com a macaca seleccionada, passar para o modo de edição e seleccionar as faces centrais do nariz;
- Aplicar-lhe uma translação em Y (**Teclas G + Y**), de forma a afastar o nariz da cara (e “crescer” como o do Pinóquio);
- Sair do modo de edição, pressionar a **Tecla Spacebar** para ver a animação e verificar que é possível alterar a **Shape Key** em qualquer altura.

Combinação de Shape keys

- A combinação de **Shape Keys** acontece quando se criam várias **Shape Keys** no mesmo modelo. Um exemplo é o seguinte:
- Adicionar à macaca uma terceira **Shape Key**, denominada **Olhos**;

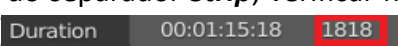
- Entrar no modo de edição e desselecionar tudo;
- Selecionar apenas os vértices centrais de cada olho;
- Pressionar as **Teclas CTRL + L** para que todos os elementos que formam os olhos fiquem selecionados;
- Mudar para a vista lateral direita (**Tecla ç**);
- Aplicar ao que está selecionado um escalonamento no eixo dos YY (**Tecla S + Y**), para que os olhos se estiquem um pouco para fora da cara;
- Sair do modo de edição;
- No editor **Dope Sheet** (**Teclas CTRL + TAB** no editor **Graph Editor**), selecionar o modo **Shape Key Editor** ().
- No editor **Timeline**, colocar a *frame* a 80;
- No editor **Dope Sheet**, no campo em frente à **Shape Key Olhos**, colocar o valor de 0 e carregar na **Tecla ENTER** (é equivalente a inserir uma **keyframe**) – Irão aparecer novos círculos;
- Repetir o procedimento para as *frames* que se apresentam na Tabela 1, inserindo os respetivos valores. Perceber que numa mesma *frame* podem existir várias definições para o parâmetro *Value* das diferentes **Shape Keys** (neste exemplo, na *frame* 176 – ver círculos no editor **Dope Sheet**);
- Quando terminar de inserir todos os valores da tabela 1, no editor **Timeline** colocar a *frame* a 1 e sair da vista lateral direita;
- Verificar a animação, pressionando a **Tecla Spacebar**.

Tabela 1: Valores a colocar no campo *value* da **Shape Key Olhos**.

Frame	80	104	128	152	176
Value	0	1	0	1	0

4. Adição de sons

Para incluir som na animação, fazer o seguinte:

- Mudar para o **workspace Video Editing**. Para tal, clicar no botão **+** que aparece ao lado do **workspace Scripting** () e depois escolher **Video Editing → Video Editing**.
- No editor **Timeline** colocar a *frame* a 1;
- No editor **Video Sequencer** da parte inferior do **workspace**, escolher a opção **Add → Sound** (a partir do menu do cabeçalho) e adicionar o ficheiro *audio.wma* (que está na pasta **FCG_03_Animacao_A_Sons**);
- Na **Sidebar** deste editor, no painel **Time** do separador **Strip**, verificar no campo **Duration** que o som ocupa 1818 *frames* () , apesar de a animação criada durar apenas 248. Se fosse mantido este valor, o filme duraria até a música acabar, apesar de a animação terminar muito antes;
- Uma das formas de ultrapassar este problema é cortar o som para que ocupe apenas o número exato de *frames* da animação. Assim, colocar no campo **Duration** o valor 248;
- Voltar a escolher a opção **Add → Sound** para adicionar o ficheiro *wow.wav*;
- Colocar este som a começar na *frame* 25 (o botão esquerdo do rato seleciona as tiras de som e, mantendo-se pressionado este botão, pode-se mudar a tira de

- posição; alternativamente, pode colocar-se o valor 25 no campo **Start** do painel **Time**);
- Alterar o editor **Video Sequencer** da parte superior do *workspace*, para o editor **3D Viewport**, de forma a visualizar a macaca;
 - Ver a animação pressionando a **Tecla Spacebar** e verificar que o som não está sincronizado com a mesma;
 - Para corrigir esta situação, abrir o painel **Playback** do editor **Timeline** e no campo **Sync**, selecionar a opção **Sync to Audio**;
 - Perceber que já há sincronia, mas que o som de fundo (*audio.wma*) está muito intenso, sobrepondo-se ao outro som (*wow.wma*);
 - Para evitar que isso aconteça, selecionar a faixa de som *audio.wma* e na *Sidebar* do editor, colocar o parâmetro **Volume** a 0.5. Por outro lado, selecionar a faixa de som *wow.wma* e colocar o parâmetro **Volume** a 10;
 - Passar para o *workspace Animation*;
 - Rever a animação com o som integrado, pressionando a **Tecla Spacebar**.

5. Exercícios propostos

Siga o seguinte tutorial:

- Abrir o *Blender* e com o cubo selecionado, escolher o separador **Object Data Properties** (no editor **Properties**);
- Pressionar no botão + do painel **Shape Keys** e verificar que se adicionou uma **Shape Key** inicial, chamada **Basis**;
- Adicionar uma nova **Shape Key**, denominada *estrela*;
- Passar para o modo de edição;
- Fazer uma subdivisão do cubo, **Edge** → **Subdivide**, e colocar no parâmetro **Smoothness**, do painel *Adjust Last Operation* que neste caso tem o nome de **Subdivide**, o valor 5;
- No modo de edição, redimensionar o objeto para ficar mais pequeno;
- Sair do modo de edição, terminando a criação da **Shape Key** final;
- Selecionar a **Shape Key estrela** e no editor **Timeline** colocar a *frame* a 1. Colocar a zero o parâmetro **Value** da **Shape Key** e, com o cursor do rato em cima do parâmetro **Value**, pressionar a **Tecla i**;
- No editor **Timeline**, colocar a *frame* a 250, colocar a 1 o valor do parâmetro **Value** e com o cursor do rato em cima do parâmetro **Value**, pressionar a **Tecla i**;
- Pressionar a **Tecla Spacebar** para ver a animação;
- Com o cubo selecionado, passar para o modo de edição e selecionar o vértice do topo da estrela, aplicando-lhe uma translação em Z (**Teclas G + Z**);
- Sair para o modo objeto;
- Pressionar a **Tecla Spacebar** para ver a animação e verificar que é possível alterar a **Shape key** em qualquer altura.

Partindo de **FCG_03_Animacao_A_Exercicio.blend**, faça as animações que se apresentam no vídeo **FCG_03_Animacao_A_Exercicio_Resultado.mp4**.

Nomeadamente:

- Mostrar o boneco a entrar no espaço de visão da câmara, seguindo um caminho em linha reta até ficar totalmente visível, durante 5 segundos (usar curvas de *Bézier*);
- Um segundo depois, colocar a câmara a aproximar-se gradualmente do boneco até se focar na sua metade superior, durante 2 segundos (usar *keyframes* nos parâmetros da câmara);
- Depois, mostrar o boneco a inspirar durante de 1 segundo (usar ***Shape Keys***);
- O boneco deve abrir a boca e gritar (usar ***Shape Keys*** e o ficheiro “*grito.wav*”);
- Enquanto grita, o boneco deverá fazer a expiração (usar ***Shape Keys***).